AURIX

Independent Intelligent Monetary Protocol

Protocole monétaire indépendant, programmable et vérifiable

Protocole monétaire • Économie numérique • Architecture technique • Intelligence artificielle • Recherche scientifique • PayPal AI Hackathon 2026

DOCUMENT DE CONCEPTION — VERSION 1.1
Date de mise à jour : 7 novembre 2026

Résumé exécutif

AURIX est une proposition de protocole monétaire numérique indépendant visant à combiner une monnaie native (AUR), un registre distribué vérifiable, des paiements programmables et une intelligence artificielle d'assistance à la sécurité des transactions.

Le projet repose sur une architecture monétaire indépendante, dont les règles fondamentales, les mécanismes de validation et l'état monétaire ne dépendent pas d'un fournisseur de paiement externe. Sa monnaie native, AUR, est conçue pour permettre les transferts directs entre utilisateurs et servir de base aux opérations programmables du protocole.

AURIX intègre également une couche d'intelligence artificielle destinée à assister les utilisateurs, analyser les comportements transactionnels et détecter les anomalies potentielles. Cette intelligence demeure subordonnée aux règles déterministes du protocole : elle ne peut ni créer de monnaie, ni modifier la politique monétaire, ni contrôler le consensus ou imposer seule la validité d'une transaction.

En complément, AURIX prévoit des passerelles vers les infrastructures financières existantes. Pour sa première expérimentation (dans le cadre du hackathon), PayPal constitue le fournisseur de paiement externe privilégié. Cette intégration permet d'étudier la coordination entre les paiements traditionnels, les opérations programmables et les preuves enregistrées sur le registre AURIX, sans confondre les fonds PayPal avec la monnaie native AUR.

La thèse du projet est la suivante : une monnaie numérique utile à grande échelle doit réunir la vérifiabilité d’un protocole ouvert, des règles monétaires explicites, une expérience utilisateur simple, des paiements programmables, une sécurité assistée par l’intelligence artificielle et des passerelles réglementées vers l’économie réelle.

Décision produit : Trois fonctionnalités centrales pour la V1

Pour la première version, le système s'articule autour de trois modules fondamentaux on-chain et d'une couche de connectivité externe :

Fonctionnalité	Ce que voit l'utilisateur / le jury	Ce qui s'exécute en arrière-plan
1. AURIX Wallet & Transfer	Créer/ouvrir un portefeuille de démonstration, consulter le solde, envoyer et recevoir des AUR sur testnet.	Gestion des comptes, nonces, frais, signatures et validation par consensus CometBFT.
2. Smart Money	Créer un paiement conditionnel (escrow) : fonds verrouillés puis libérés lorsque la condition est satisfaite, ou remboursés à l’échéance.	Module escrow déterministe à états finis, contrôle par hauteur de bloc et temps protocolaire.
3. Neural Guardian	Alerte contextuelle avant confirmation d'un transfert risqué, explication des motifs et score de risque.	Modèle ML/PyTorch, analyse spatiotemporelle et relationnelle, décision finale laissée au protocole et à l'utilisateur.

Note : PayPal Sandbox sert de démonstrateur d’intégration commerciale et de paiement externe, et non de quatrième fonctionnalité centrale du protocole.

---

1. Architecture conceptuelle consolidée (Quatre Couches)

L'architecture d'AURIX est organisée en quatre couches distinctes garantissant l'autonomie du noyau monétaire :

- **Couche 4 — External Financial Connectivity :** PayPal Sandbox • Futures passerelles financières
- **Couche 3 — AURIX Intelligence :** Neural Guardian • Analyse de graphes • Explicabilité
- **Couche 2 — Programmable Money :** Smart Money • Escrow • Conditions • Remboursement
- **Couche 1 — AURIX Monetary Protocol :** AUR • Consensus BFT • Registre distribué • Émission

Détails des couches

- **Couche 1 :** Le noyau monétaire souverain définissant l'état de AUR, les règles d'émission et la réplication BFT.
- **Couche 2 :** Les mécanismes déterministes de programmation de la valeur (conditions d'exécution, séquestre).
- **Couche 3 :** L'intelligence artificielle d'assistance à la sécurité et d'analyse des risques (consultative).
- **Couche 4 :** Les passerelles d'interopérabilité avec les rails de l'économie financière traditionnelle (PayPal).

---

2. Souveraineté : Définition et limites

AURIX distingue l'**indépendance monétaire** de l'interopérabilité financière.

- Indépendance monétaire : Les règles d'émission, de transfert et de validation du registre natif ne dépendent d'aucun opérateur commercial unique.
- Limites reconnues : La valeur de marché de AUR n'est pas garantie ; le code ouvert ne remplace pas une véritable décentralisation multi-opérateurs ; les transactions publiques nécessitent des précautions de confidentialité ; l'accès aux monnaies fiat dépend des prestataires et de la régulation.

---

3. PayPal : Première passerelle financière externe

PayPal constitue le premier fournisseur de paiement externe retenu pour l'expérimentation d'AURIX (notamment pour le PayPal AI Hackathon 2026).

- **Économie native AURIX :** Les transferts de AUR se font de pair à pair sur le registre du protocole, sans passer par PayPal.
- **Paiements externes PayPal :** L'utilisateur peut initier un paiement de démonstration en USD via PayPal Sandbox. Le serveur AURIX traite la capture, vérifie l'événement via webhook sécurisé et associe une preuve de suivi, sans que les fonds fiat ne se substituent à la monnaie native AUR.

---

4. Comparaison technique (AURIX vs. Bitcoin)

Dimension	Bitcoin	AURIX — Objectif de conception
Monnaie native	BTC	AUR
Consensus	Proof of Work (PoW)	Proof of Stake (PoS) + BFT via CometBFT (finalité rapide)
Programmabilité	Script limité / couches secondaires	Paiements conditionnels natifs ciblés (Smart Money)
Intelligence Artificielle	Aucune	Neural Guardian externe et consultatif (analyse de risques)
Connectivité financière	Échanges et passerelles décentralisées	Passerelles externes modulaires (ex. PayPal Sandbox)

---

5. Architecture technique cible et Sécurité

Stack technologique

- **Consensus :** CometBFT (réplication d'état byzantine).
- **Noyau Blockchain :** Cosmos SDK + Go (`x/aurixbank`, `x/smartmoney`).
- **Services Applicatifs :** Java 21 + Spring Boot (API Gateway, orchestration).
- **Intelligence Artificielle :** Python + FastAPI + PyTorch / PyTorch Geometric.
- **Stockage & Données :** PostgreSQL (indexation hors-chaîne) + Redis (cache).
- **Orchestration :** Kubernetes / Docker Compose pour le développement.

Principes de sécurité non négociables

1. Le registre on-chain est la seule source de vérité pour les soldes AUR. PostgreSQL sert uniquement d'index de lecture.
2. L'IA (Neural Guardian) ne peut en aucun cas valider, invalider ou modifier une transaction de consensus.
3. Les webhooks PayPal doivent être strictly authentifiés (vérification de signature) et idempotents.
4. Séparation stricte des clés privées et interdiction absolue de stocker des secrets de production dans les dépôts de code.

---

6. Plan d'exécution du Hackathon (7 au 12 novembre 2026)

- **7 novembre — Gel du périmètre :** Initialisation du dépôt, architecture cible, configuration PayPal Sandbox et validation du scénario de démonstration.
- **8 novembre — Paiements :** Implémentation du flux PayPal Sandbox et vérification des transferts natifs AUR.
- **9 novembre — Smart Money & IA :** Développement du module d'escrow conditionnel, intégration du modèle Neural Guardian et tests d'invariants.
- **10 novembre — Interface & Dashboard :** Finalisation du Wallet web, de l'historique et de l'explorateur de blocs.
- **11 novembre — Stabilisation & Vidéo :** Tests de bout en bout, correction des bugs, documentation et enregistrement de la vidéo de démonstration (moins de 3 minutes).
- **12 novembre — Soumission :** Vérification finale et dépôt sur la plateforme officielle avant l'échéance.

---

7. Stratégie pour les catégories de prix du Hackathon

1. **Best Use of PayPal + AI (Priorité 1) :** Démontrer l'utilisation réelle de l'Orders API de PayPal combinée à un agent IA qui prépare, analyse et sécurise le parcours de paiement utilisateur.
2. **Best Demo Delivery (Priorité 2) :** Assurer un parcours fluide, sans temps mort, illustrant clairement la valeur du protocole en moins de trois minutes de vidéo.
3. **Most Creative (Priorité 3) :** Mettre en avant l'hybridation originale entre protocole monétaire indépendant, monnaie native AUR et passerelle de paiement traditionnelle.

4. **Most Impactful :** Mettre en valeur le cas d'usage des micro-échanges commerciaux et des contrats à étapes sécurisés par séquestre.
5. **Catégories Sponsors (AG Grid, APIMatic, Render) :** Utiliser AG Grid pour le tableau de bord des transactions, APIMatic pour la modélisation et la propreté de l'intégration API, et Render pour le déploiement des services applicatifs.

---

8. Extension scientifique : Recherche et Publications

Le projet AURIX s'accompagne d'un programme de recherche académique structuré en trois axes fondateurs :

Article 1 — Architecture globale

- **Domaine :** Systèmes distribués et méthodologie.
- **Sujet :** Modèle de souveraineté et d'interopérabilité entre protocoles monétaires indépendants et passerelles financières.

Article 2 — Smart Money

- **Domaine :** Blockchain et méthodes formelles.
- **Sujet :** Formalisation et exécution déterministe de contrats de séquestre (escrow) à états finis.

Article 3 — Neural Guardian (Machine Learning)

- **Problématique :** Étude de l'apprentissage automatique pour l'identification de comportements transactionnels anormaux dans un réseau décentralisé.
- **Axes d'étude :** Analyse temporelle, analyse relationnelle par graphes, explicabilité des alertes et minimisation des faux positifs.
- **Stack technique :** Python, PyTorch, PyTorch Geometric (GNN), LightGBM (référence tabulaire) et SHAP (explicabilité).
- **Garantie :** Le Neural Guardian est strictly consultatif et n'a aucune autorité sur le consensus.

Extension ultérieure : Coordination vérifiable

- **Sujet :** Verifiable Coordination Between Independent Monetary Protocols and External Payment Providers (gestion de la réconciliation, des webhooks et tolérance aux pannes entre systèmes hétérogènes).

9. Gestion des risques majeurs

Risque identifié	Conséquence potentielle	Mesure corrective / Atténuation
Indisponibilité PayPal	Rupture de la passerelle fiat externe	Maintenir l'autonomie complète du protocole natif AUR (le protocole fonctionne sans PayPal).
Confusion USD / AUR	Mauvaise interprétation de la nature des fonds	Séparation visuelle nette dans l'interface et dissociation comptable des soldes.
Webhook falsifié	Fausse confirmation de paiement externe	Validation cryptographique des signatures de webhooks et gestion rigoureuse de l'idempotence.
Agent IA trop autonome	Exécution d'un ordre non désiré	Règle d'or : l'approbation humaine explicite est obligatoire avant toute validation d'ordre.

---

10. Références bibliographiques et techniques

- **Nakamoto, Satoshi (2008).** *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.*
- **Castro, Miguel & Liskov, Barbara (1999).** *Practical Byzantine Fault Tolerance.* OSDI.
- **Chiu, Jonathan & Koeppl, Thorsten (2019).** *The Economics of Cryptocurrencies—Bitcoin and Beyond.* Bank of Canada Staff Working Paper.
- **Chiu, Jonathan & Monnet, Cyril (2026).** *On the Programmability and Uniformity of Digital Currencies.* American Economic Review: Insights.
- **Budish, Eric (2025).** *Trust at Scale: The Economic Limits of Cryptocurrencies and Blockchains.* Quarterly Journal of Economics.
- **Documentation technique officielle :** Cosmos SDK, CometBFT, Kubernetes, PayPal Developer (Orders API & Webhooks), AG Grid, APIMatic et Render.

Conclusion

AURIX démontre qu'il est possible de concevoir un **protocole monétaire indépendant, programmable et vérifiable**, tout en s'intégrant intelligemment à l'économie réelle grâce à des passerelles modulaires comme PayPal et à une IA de sécurité non souveraine.

Positionnement final : AURIX Testnet — Programmable Value, Verifiable Trust.